

2019학년도 대학수학능력시험
수학영역 나형 정답 및 풀이

01. ② 02. ⑤ 03. ③ 04. ③ 05. ①
06. ② 07. ④ 08. ② 09. ⑤ 10. ④
11. ③ 12. ② 13. ① 14. ⑤ 15. ①
16. ④ 17. ④ 18. ③ 19. ① 20. ⑤
21. ① 22. 15 23. 20 24. 63 25. 10
26. 2 27. 22 28. 12 29. 117
30. 5

1. 출제의도 : 지수법칙을 이용하여 계산할 수 있는가?

정답풀이 :

$$2^{-1} \times 16^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \times 4 = 2$$

정답 ②

2. 출제의도 : 집합의 연산에서 미지수의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$A - B = \{5, 9\} \text{이므로}$$

$$a = 5$$

정답 ⑤

3. 출제의도 : 수열의 극한값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6n^2 - 3}{2n^2 + 5n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6 - \frac{3}{n^2}}{2 + \frac{5}{n}}$$

$$= \frac{6-0}{2+0} = 3$$

정답 ③

4. 출제의도 : 함수값과 합성함수의 함수값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$f(4) = 1$$

$$\text{또 } f(2) = 3 \text{이므로}$$

$$(f \circ f)(2) = f(f(2))$$

$$= f(3) = 4$$

$$\text{따라서 } f(4) + (f \circ f)(2) = 1 + 4 = 5$$

정답 ③

5. 출제의도 : 등차수열의 공차를 이용하여 항의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$a_{10} - a_7 = 3d \text{이므로}$$

$$3d = 6, \quad d = 2$$

따라서

$$a_4 = a_1 + 3d$$

$$= 4 + 6 = 10$$

정답 ①

6. 출제의도 : 이항정리를 이용하여 특정한 항의 계수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$(1+x)^7$ 의 일반항은

$${}_7C_r x^r \quad (r=0, 1, 2, \dots, 7)$$

$r=4$ 일 때, ${}_7C_4 x^4$ 이므로

x^4 의 계수는

$${}_7C_4 = {}_7C_3 = 35$$

정답 ②

7. 출제의도 : 함수의 그래프를 이용하여 좌극한의 값과 우극한의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$$

따라서

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) - \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 2 - 1 = 1$$

정답 ④

8. 출제의도 : 주어진 조건을 만족시키는 확률을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

A 와 B^C 이 서로 배반사건이므로

$$A \subset B$$

$$\text{즉 } B = A \cup (A^C \cap B)$$

따라서

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A) + P(A^C \cap B) \\ &= \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

정답 ②

9. 출제의도 : 함수의 극값을 이용하여 미지수의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$f(x) = x^3 - 3x + a \text{에서}$$

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x+1)(x-1)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서}$$

$$x = -1 \text{ 또는 } x = 1$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$		$\searrow$		$\nearrow$

함수 $f(x)$ 는 $x = -1$ 에서 극대, $x = 1$ 에서 극소이다.

이때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 7이므로

$$f(-1) = -1 + 3 + a = 2 + a = 7$$

따라서

$$a = 5$$

정답 ⑤

10. 출제의도 : 확률밀도함수의 성질을 이용하여 미지수의 값을 구하고, 확률을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$0 \leq x \leq 2$ 에서 확률밀도함수의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 1이다.

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} + \left(a - \frac{1}{3}\right) \times \frac{3}{4} \\ + \frac{1}{2} \times (2-a) \times \frac{3}{4} = 1 \end{aligned}$$

$$\frac{3}{8}a = \frac{3}{8} \text{에서}$$

$$a = 1$$

따라서

$$P\left(\frac{1}{3} \leq X \leq a\right) = P\left(\frac{1}{3} \leq X \leq 1\right) \\ = \left(1 - \frac{1}{3}\right) \times \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$$

정답 ④

11. 출제의도 : 충분조건이 되도록 하는 미지수의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하자.

조건 $\sim p$ 의 진리집합은 P^C 이다.

이때,

$$P^C = \{x \mid x^2 - 4x + 3 \leq 0\} \\ = \{x \mid 1 \leq x \leq 3\}$$

$$Q = \{x \mid x \leq a\}$$

따라서 $\sim p$ 가 q 이기 위한 충분조건이므로

$$P^C \subset Q$$

이어야 한다.

즉 $a \geq 3$ 이다.

따라서 실수 a 의 최솟값은 3이다.

정답 ③

12. 출제의도 : 모평균에 대한 신뢰구간을 이용하여 미지수의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

49개를 이용하여 얻은 표본평균의 값을 $\bar{x}$ 라 하면

$$\bar{x} - 1.96 \times \frac{1.4}{\sqrt{49}} \leq m \leq \bar{x} + 1.96 \times \frac{1.4}{\sqrt{49}}$$

이다. 이때,

$$7.992 - a$$

$$= \left(\bar{x} + 1.96 \times \frac{1.4}{\sqrt{49}}\right) - \left(\bar{x} - 1.96 \times \frac{1.4}{\sqrt{49}}\right)$$

$$= 2 \times 1.96 \times \frac{1.4}{\sqrt{49}}$$

$$= 0.784$$

이므로

$$a = 7.992 - 0.784 = 7.208$$

정답 ②

13. 출제의도 : 귀납적으로 정의된 수열에서 특정한 항의 값의 합을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$a_1 = 2 \text{이므로}$$

$$a_2 = \frac{a_1}{2-3a_1} = \frac{2}{2-6} = -\frac{1}{2}$$

$$a_3 = 1 + a_2 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$a_4 = \frac{a_3}{2-3a_3} = \frac{\frac{1}{2}}{2-\frac{3}{2}} = 1$$

$$a_5 = 1 + a_4 = 1 + 1 = 2$$

⋮

이때,

$$a_n = a_{n+4} \text{ (} n \text{은 자연수)}$$

이므로

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4$$

$$= a_5 + a_6 + a_7 + a_8$$

⋮

$$= a_{37} + a_{38} + a_{39} + a_{40}$$

$$= 3$$

따라서

$$\sum_{n=1}^{40} a_n = 10 \times 3 = 30$$

정답 ①

14. 출제의도 : 주어진 조건을 만족시키는 미지수의 값을 구하고, 미분계수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

주어진 식의 양변에 $x=1$ 을 대입하면
 $0 = 1 + a - 2$ 에서
 $a = 1$

한편, $\frac{d}{dt}f(t) = f'(t)$ 이므로

$$\int_1^x \left\{ \frac{d}{dt}f(t) \right\} dt = \int_1^x f'(t) dt$$

$$= [f(t)]_1^x = f(x) - f(1)$$

이때 $\int_1^x \left\{ \frac{d}{dt}f(t) \right\} dt = x^3 + x^2 - 2$ 에서

$$f(x) - f(1) = x^3 + x^2 - 2$$

따라서 $f'(x) = 3x^2 + 2x$ 이므로

$$f'(a) = f'(1) = 3 + 2 = 5$$

정답 ⑤

15. 출제의도 : 주어진 로그에 관한 식을 만족시키는 모든 자연수의 값의 합을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$5\log_n 2$ 의 값이 자연수가 되려면

$$\log_n 2 = 1 \text{ 또는 } \log_n 2 = \frac{1}{5}$$

이어야 한다.

$$\log_n 2 = 1 \text{에서 } n = 2$$

$$\log_n 2 = \frac{1}{5} \text{에서 } n = 2^5 = 32$$

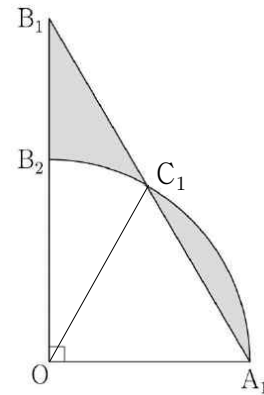
따라서 구하는 모든 n 의 값의 합은
 $2 + 32 = 34$

정답 ①

16. 등비급수의 합을 이용하여 도형의 넓이에 대한 극한값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

그림 R_1 에서 부채꼴 OA_1B_2 의 호 A_1B_2 와 선분 A_1B_1 이 만나는 점을 C_1 이라 하자.



$\angle C_1OA_1 = 60^\circ$ 이므로

부채꼴 C_1OA_1 의 넓이와 삼각형 C_1OA_1 의 넓이의 차는

$$16\pi \times \frac{1}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4} \times 16$$

$$= \frac{8}{3}\pi - 4\sqrt{3} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

또, $\angle C_1OB_1 = 30^\circ$ 이므로

삼각형 C_1OB_1 의 넓이와 부채꼴 C_1OB_1 의 넓이의 차는

$$\frac{1}{2} \times 4\sqrt{3} \times 2 - 16\pi \times \frac{1}{12}$$

$$= 4\sqrt{3} - \frac{4}{3}\pi \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①, ②에서

$$S_1 = \left(\frac{8}{3}\pi - 4\sqrt{3}\right) + \left(4\sqrt{3} - \frac{4}{3}\pi\right)$$

$$= \frac{4}{3}\pi$$

한편, 삼각형 OA_1B_1 과 삼각형 OA_2B_2 의
넓음비는

$$\overline{OB_1} : \overline{OB_2} = 4\sqrt{3} : 4 = \sqrt{3} : 1$$

따라서 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 은 첫째항이 $\frac{4}{3}\pi$ 이고, 공

비가 $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{1}{3}$ 인 등비급수이므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{\frac{4}{3}\pi}{1 - \frac{1}{3}} = 2\pi$$

정답 ④

17. 출제의도 : 주어진 조건을 만족시키는 함수를 구할 수 있으며 이를 이용하여 곡선과 x 축 및 두 직선으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

조건 (가)에서

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 4만큼 평행이동한 그래프가 일치해야 한다.

또, 조건 (나)에서 $\int_0^6 f(x)dx=0$ 이므로

$$\int_0^6 f(x)dx$$

$$= \int_0^3 f(x)dx + \int_3^6 f(x)dx$$

$$= \int_0^3 f(x)dx + \int_3^6 \{f(x-3)+4\}dx$$

$$= \int_0^3 f(x)dx + \int_0^3 \{f(x)+4\}dx$$

$$= 2 \int_0^3 f(x)dx + 12$$

에서

$$2 \int_0^3 f(x)dx + 12 = 0$$

$$\int_0^3 f(x)dx = -6$$

따라서

$$\int_3^6 f(x)dx = 6$$

이므로

$$\int_6^9 f(x)dx = 12 + \int_3^6 f(x)dx$$

$$= 12 + 6$$

$$= 18$$

정답 ④

18. 출제의도 : 조건부확률을 이용하여 주어진 조건을 만족시키는 확률을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

y 좌표가 처음으로 3이 되는 경우는

① 점 A가 (0, 2)에 있을 때 동전의 뒷면이 나오는 경우

② 점 A가 (1, 2)에 있을 때 동전의 뒷면이 나오는 경우

③ 점 A가 (2, 2)에 있을 때 동전의 뒷면이 나오는 경우

이다.

이때, 점 A의 x 좌표가 1인 경우는 ②의

경우이다.

①의 경우의 확률은

$${}_2C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

②의 경우의 확률은

$${}_3C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^3 \times \frac{1}{2} = \frac{3}{16}$$

③의 경우의 확률은

$${}_4C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^4 \times \frac{1}{2} = \frac{6}{32} = \frac{3}{16}$$

따라서 구하는 확률은

$$\frac{\frac{3}{16}}{\frac{1}{8} + \frac{3}{16} + \frac{3}{16}} = \frac{\frac{3}{16}}{\frac{1}{2}} = \frac{3}{8}$$

정답 ③

19. 출제의도 : 조건을 만족시키는 함수 f 의 개수를 구하는 과정에서 빈칸을 추론할 수 있는가?

정답풀이 :

함수 f 와 함수 $f \circ f$ 의 치역을 각각 A 와 B 라 하자.

$n(A)=6$ 이면 함수 f 는 일대일 대응이고, 함수 $f \circ f$ 도 일대일 대응이므로 $n(B)=6$ 이다.

또한 $n(A) \leq 4$ 이면 $B \subset A$ 이므로 $n(B) \leq 4$ 이다.

그러므로 $n(A)=5$, 즉 $B=A$ 인 경우만 생각하면 된다.

(i) $n(A)=5$ 인 X 의 부분집합 A 를 선택하는 경우의 수는 ${}_6C_5=6$ 이다.

(ii) (i)에서 선택한 집합 A 에 대하여, X 의 원소 중 A 에 속하지 않는 원소를 k 라 하자.

$n(A)=5$ 이므로 집합 A 에서 $f(k)$ 를 선택하는 경우의 수는

k 를 제외한 5개의 원소 중에서 하나를 택하면 되므로

$${}_5C_1=5 \text{이다.}$$

(iii) (i)에서 선택한 $A=\{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$ 와 (ii)에서 선택한 $f(k)$ 에 대하여 $f(k) \in A$ 이며 $A=B$ 이므로

$$A=\{f(a_1), f(a_2), f(a_3), f(a_4), f(a_5)\} \dots (*)$$

이다. (*)을 만족시키는 경우의 수는 집합 A 에서 집합 A 로의 일대일 대응의 개수와 같으므로

$$5!=120 \text{이다.}$$

따라서 (i), (ii), (iii)에 의하여 구하는 함수 f 의 개수는

$$6 \times 5 \times 120 \text{이다.}$$

즉 $p=6, q=5, r=120$ 이므로

$$p+q+r=6+5+120=131$$

정답 ①

20. 출제의도 : 유리함수의 그래프를 이용하여 옳은 것을 찾을 수 있는가?

정답풀이 :

$$y = \frac{k}{x-1} + 3 \text{에서}$$

$$y=0 \text{이면 } x = 1 - \frac{k}{3} = \frac{3-k}{3} \text{이므로}$$

$$A\left(\frac{3-k}{3}, 0\right)$$

$$x=0 \text{이면 } y=3-k \text{이므로}$$

$$B(0, 3-k)$$

또, 두 점근선의 교점을 R 라 하면

$$R(1, 3)$$

이때, 선분 BP의 중점이 R이므로
 $P(a, b)$ 라 하면

$$\frac{0+a}{2}=1 \text{에서 } a=2$$

$$\frac{3-k+b}{2}=3 \text{에서 } b=3+k$$

즉 $P(2, 3+k)$

ㄱ. $k=1$ 이면 $P(2, 4)$ (참)

ㄴ. 직선 AB의 기울기는

$$\frac{k-3}{3-k}=-3$$

직선 AP의 기울기는

$$\frac{k+3}{3+k}=3$$

따라서 두 기울기의 합은

$$-3+3=0 \text{ (참)}$$

ㄷ. 사각형 PBAQ의 넓이는 사각형 PBOQ의 넓이에서 삼각형 OAB의 넓이를 빼면 된다.

사각형 PBAQ의 넓이는

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \times \{(3-k)+(3+k)\} \times 2 \\ & \quad - \frac{1}{2} \times \frac{3-k}{3} \times (3-k) \\ & = 6 - \frac{(3-k)^2}{6} \end{aligned}$$

삼각형 OAB의 넓이는 $\frac{3}{2}$ 보다 작고, 사

각형 PBAQ의 넓이가 자연수이므로 삼각형 OAB의 넓이는 1이어야 한다.

$$\frac{(3-k)^2}{6}=1 \text{에서}$$

$$k=3-\sqrt{6}$$

$2 < \sqrt{6} < 3$ 이므로 $0 < k < 1$ 이다.

한편, 직선 BP의 기울기는

$$\frac{(3+k)-(3-k)}{2-0}=k$$

따라서 직선 BP의 기울기는 0과 1 사이의 값이다. (참)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

정답 ⑤

21. 출제의도 :

함수의 연속성을 이해하여 문제를 해결할 수 있는가?

정답풀이 :

조건 (가)에서 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x)g(x)=x(x+3)$$

이고 조건 (나)에서 $g(0)=1$ 이므로 위의 식에 $x=0$ 을 대입하면

$$f(0)g(0)=0$$

$$f(0)=0$$

이때, $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이므로

$$f(x)=x(x^2+ax+b) \quad (a, b \text{는 상수})$$

이때,

$$\begin{aligned} g(x) &= \frac{x(x+3)}{f(x)} \\ &= \frac{x(x+3)}{x(x^2+ax+b)} \end{aligned}$$

한편, 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)=g(0)$ 에서

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} g(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x+3)}{x(x^2+ax+b)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+3}{x^2+ax+b} \\ &= \frac{3}{b} \end{aligned}$$

또, $g(0)=1$ 이므로

$$b=3$$

이때,

$$g(x) = \frac{x+3}{x^2+ax+3}$$

함수 $g(x)$ 가 실수전체 집합에서 연속이어야 하므로 방정식 $x^2+ax+3=0$ 은 허근을 가져야 한다.

그러므로

$$D=a^2-12<0$$

$$(a+2\sqrt{3})(a-2\sqrt{3})<0$$

$$-2\sqrt{3}<a<2\sqrt{3} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

한편, $f(1)$ 이 자연수이므로

$$\begin{aligned} f(1) &= 1 \times (1^2 + a + 3) \\ &= a + 4 \end{aligned}$$

에서 $a+4$ 가 자연수이어야 하므로 $a>-4$ 이고 a 는 정수이다.

①에서 a 의 값은

$$-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$$

이다. 한편,

$$g(2) = \frac{5}{2a+7}$$

이고 $a=3$ 일 때 이 값은 최솟값 $\frac{5}{13}$ 를 갖는다.

정답 ①

22. 출제의도 : 순열의 수와 조합의 수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned} {}_6P_2 - {}_6C_2 &= 6 \times 5 - \frac{6 \times 5}{2 \times 1} \\ &= 30 - 15 \\ &= 15 \end{aligned}$$

정답 15

23. 출제의도 : 다항함수의 미분법을 이

용하여 미분계수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$f'(x) = 4x^3 - 6x \text{이므로}$$

$$f'(2) = 4 \times 2^3 - 6 \times 2 = 20$$

정답 20

24. 출제의도 : 등비수열의 합을 이용하여 등비수열의 특정한 항의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 라 하자.

$$\begin{aligned} S_9 - S_5 &= a_6 + a_7 + a_8 + a_9 \\ &= 7r^5 + 7r^6 + 7r^7 + 7r^8 \\ &= 7r^5(1+r+r^2+r^3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_6 - S_2 &= a_3 + a_4 + a_5 + a_6 \\ &= 7r^2 + 7r^3 + 7r^4 + 7r^5 \\ &= 7r^2(1+r+r^2+r^3) \end{aligned}$$

이때,

$$\frac{S_9 - S_5}{S_6 - S_2} = \frac{7r^5(1+r+r^2+r^3)}{7r^2(1+r+r^2+r^3)} = r^3$$

이므로

$$r^3 = 3$$

따라서

$$a_7 = 7r^6 = 7 \times (r^3)^2 = 7 \times 3^2 = 63$$

정답 63

25. 출제의도 : 정적분의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned}
& \int_1^4 (x + |x-3|) dx \\
&= \int_1^3 (x + |x-3|) dx + \int_3^4 (x + |x-3|) dx \\
&= \int_1^3 \{x - (x-3)\} dx + \int_3^4 \{x + (x-3)\} dx \\
&= \int_1^3 3 dx + \int_3^4 (2x-3) dx \\
&= [3x]_1^3 + [x^2 - 3x]_3^4 \\
&= (9-3) + \{(16-12) - (9-9)\} \\
&= 6+4 \\
&= 10
\end{aligned}$$

정답 10

26. 출제의도 : 무리함수의 그래프를 이용하여 주어진 조건을 만족시키는 실수 k 의 최댓값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

함수 $y = \sqrt{x+3}$ 의 그래프는 함수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 것이다.

한편, 함수 $y = \sqrt{1-x} + k$ 의 그래프는 함수 $y = \sqrt{-x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1 만큼, y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 것이다.

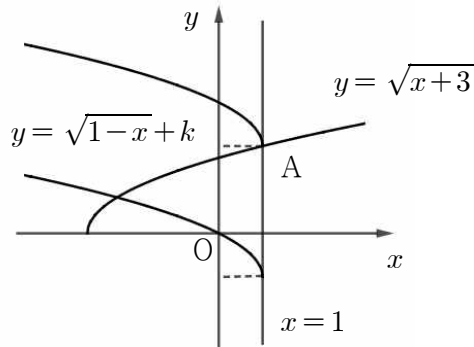
한편, 함수 $y = \sqrt{x+3}$ 의 그래프와 직선 $x=1$ 의 교점을 A라 하면 점 A의 좌표는 $(1, 2)$ 이므로 함수 $y = \sqrt{x+3}$ 의 그래프와 함수 $y = \sqrt{1-x} + k$ 의 그래프가 만나도록 하는 실수 k 의 최댓값은 함수 $y = \sqrt{1-x} + k$ 의 그래프가 점 A(1, 2)를

지날 때이다.

즉, $2 = \sqrt{1-1} + k$ 에서

$k=2$

따라서 실수 k 의 최댓값은 2이다.



정답 2

27. 출제의도 : 수직선 위를 움직이는 점의 P의 위치와 가속도를 이용하여 미지수의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

점 P의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 위치 x 가

$$x = -\frac{1}{3}t^3 + 3t^2 + k$$

이므로 점 P의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 속도 v 는

$$v = -t^2 + 6t$$

이고, 점 P의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 가속도 a 는

$$a = -2t + 6$$

점 P의 가속도가 0이므로

$$-2t + 6 = 0 \text{에서}$$

$$t = 3$$

$t=3$ 일 때, 점 P의 위치가 40이므로

$$-\frac{1}{3} \times 3^3 + 3 \times 3^2 + k = 40$$

따라서 $k = 22$

정답 22

28. 출제의도 : 여사건의 확률을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

7개의 공을 임의로 일렬로 나열할 때, 같은 숫자가 적혀 있는 공이 서로 이웃하지 않게 나열되는 사건을 A 라 하면 A 의 여사건은 7개의 공을 임의로 일렬로 나열할 때, 같은 숫자가 적혀 있는 공이 서로 이웃하게 나열되는 사건이다. 7개의 공을 일렬로 나열하는 경우의 수는 $7!$ 이다.

4가 적혀 있는 흰 공과 4가 적혀 있는 검은 공을 하나의 공으로 생각하여 6개의 공을 일렬로 나열하는 경우의 수는 $6!$ 이고, 이 각각에 대하여 4가 적혀 있는 흰 공과 4가 적혀 있는 검은 공이 서로 위치를 바꿀 수 있으므로 이때의 경우의 수는 $6! \times 2!$ 이다. 이때,

$$P(A^C) = \frac{6! \times 2!}{7!} = \frac{2}{7}$$

이므로

$$P(A) = 1 - P(A^C) = 1 - \frac{2}{7} = \frac{5}{7}$$

따라서 $p = 7$, $q = 5$ 이므로

$$p + q = 7 + 5 = 12$$

정답 12

29. 출제의도 : 등차수열과 등비수열의 합을 이용하여 특정한 항의 값을 구할

수 있는가?

정답풀이 :

조건 (가)와 조건 (나)에서

$$\sum_{n=1}^5 (a_n + |b_n|) - \sum_{n=1}^5 (a_n + b_n) = 67 - 27$$

이므로

$$\sum_{n=1}^5 (|b_n| - b_n) = 40 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

한편, 등비수열 $\{b_n\}$ 의 공비를 r (r 는 음의 정수)라 하면

$$b_1 > 0, b_2 < 0, b_3 > 0, b_4 < 0, b_5 > 0$$

이므로 $\textcircled{㉠}$ 에서

$$-2(b_2 + b_4) = 40$$

$$\text{즉, } b_1 r + b_1 r^3 = -20 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉡}$$

$$b_1 r(1 + r^2) = -20$$

이다. 이때 $b_1 r$ 는 음의 정수이고, $1 + r^2$ 은 자연수이므로 $1 + r^2$ 은 20의 양의 약수이어야 한다.

20의 양의 약수는 1, 2, 4, 5, 10, 20이고, r 가 음의 정수이므로

$$r = -1 \text{ 또는 } r = -2 \text{ 또는 } r = -3$$

이다. $\textcircled{㉡}$ 에서

$$r = -1 \text{ 일 때, } b_1 = 10$$

$$r = -2 \text{ 일 때, } b_1 = 2$$

$$r = -3 \text{ 일 때, } b_1 = \frac{2}{3}$$

이때, b_1 은 자연수이므로

$$b_1 = 10, r = -1 \text{ 또는 } b_1 = 2, r = -2$$

(i) $b_1 = 10, r = -1$ 일 때

$$\sum_{n=1}^5 b_n = 10 \text{ 이므로}$$

조건 (가)에서

$$\sum_{n=1}^5 (a_n + b_n) = 27$$

이므로

$$\sum_{n=1}^5 a_n + \sum_{n=1}^5 b_n = 27$$

$$\sum_{n=1}^5 a_n + 10 = 27$$

$$\sum_{n=1}^5 a_n = 17$$

이때, $\sum_{n=1}^5 a_n = 5a_3 = 17$ 에서

$$a_3 = \frac{17}{5}$$

한편, 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항이 자연수이고 공차가 음의 정수이므로 등차수열 $\{a_n\}$ 의 모든 항은 정수이다.

따라서 $b_1 = 10$, $r = -1$ 은 주어진 조건을 만족시키지 못한다.

(ii) $b_1 = 2$, $r = -2$ 일 때

$$\sum_{n=1}^5 b_n = \frac{2\{1 - (-2)^5\}}{1 - (-2)} = 22$$

조건 (가)에서

$$\sum_{n=1}^5 (a_n + b_n) = 27$$

이므로

$$\sum_{n=1}^5 a_n + 22 = 27$$

$$\sum_{n=1}^5 a_n = 5$$

이때, $\sum_{n=1}^5 a_n = 5a_3 = 5$ 에서

$$a_3 = 1$$

$$\text{또, } \sum_{n=1}^5 |b_n| = \frac{2\{1 - |-2|^5\}}{1 - |-2|} = 62$$

조건 (다)에서

$$\sum_{n=1}^5 (|a_n| + |b_n|) = 81$$

이므로

$$\sum_{n=1}^5 |a_n| + \sum_{n=1}^5 |b_n| = 81$$

$$\sum_{n=1}^5 |a_n| + 62 = 81$$

$$\sum_{n=1}^5 |a_n| = 19 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

한편, 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d (d 는 음의 정수)라 하면

$$a_3 = 1$$

이므로

$$a_1 > a_2 > a_3 > 0 \geq a_4 > a_5$$

이다. 이때,

$$a_1 = 1 - 2d$$

$$a_2 = 1 - d$$

$$a_4 = 1 + d$$

$$a_5 = 1 + 2d$$

이므로 $\textcircled{B}$ 에서

$$(1 - 2d) + (1 - d) + 1 - (1 + d) - (1 + 2d) = 19$$

$$1 - 6d = 19$$

$$d = -3$$

$$\text{따라서 } a_1 = 1 - 2 \times (-3) = 7$$

(i), (ii)에서

$$a_1 = 7, d = -3, b_1 = 2, r = -2$$

등차수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 은

$$a_n = 7 + (n - 1) \times (-3) = -3n + 10$$

등비수열 $\{b_n\}$ 의 일반항 b_n 은

$$b_n = 2 \times (-2)^{n-1}$$

따라서

$$a_7 + b_7 = -11 + 128 = 117$$

정답 117

30. 출제의도 : 접선을 이용하여 함수의 그래프의 개형과 함수식을 구할 수 있으며 미분을 이용하여 부등식에 관련된 문

제를 해결할 수 있는가?

정답풀이 :

조건 (가)에서

곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(2, 0)$ 에서의 접선이 x 축이고 함수 $g(x)$ 는 최고차항의 계수가 -1 인 이차함수이므로

$$g(x) = -(x-2)^2$$

이다.

삼차함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 1 이므로 $x < 0$ 인 범위에서 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 는 반드시 한 점에서 만난다.

조건 (다)에서

방정식 $f(x)=g(x)$ 는 오직 하나의 실근을 가지므로 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 는 $x < 0$ 에서 만나는 점을 제외한 점에서는 만나지 않아야 한다.

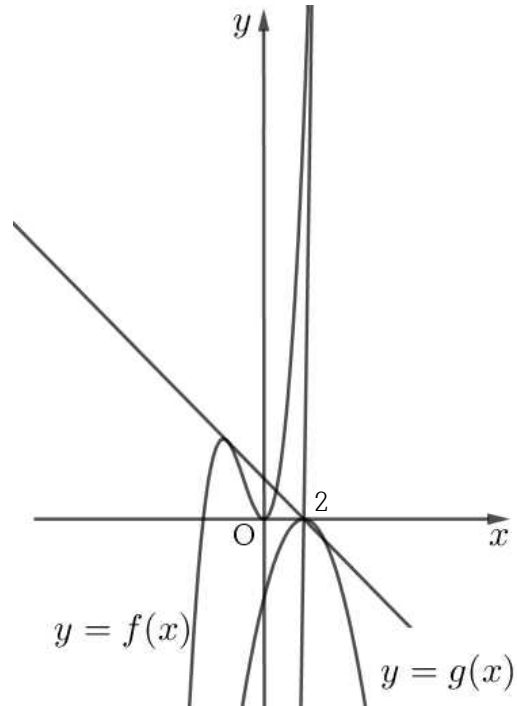
또, 조건 (가)에서

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(0, 0)$ 에서의 접선이 x 축이므로 곡선 $y=f(x)$ 는 x 축과 접해야 한다.

그러므로 함수 $y=f(x)$ 가 극값을 갖는 경우와 극값을 갖지 않는 경우로 나눈 후, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형을 그려 점 $(2, 0)$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 에 그은 접선의 개수를 조사하면 다음과 같다.

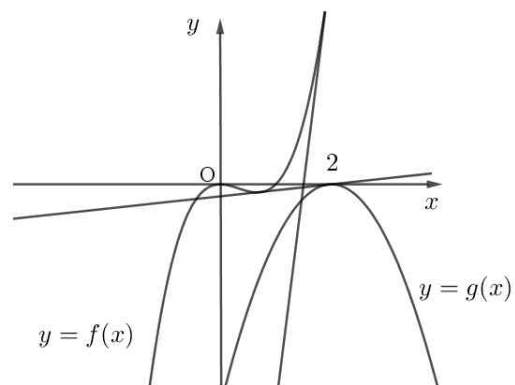
(i) 함수 $f(x)$ 가 극값을 갖는 경우

함수 $y=f(x)$ 가 $x=0$ 에서 극솟값을 가질 때, 점 $(2, 0)$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 에 그은 접선의 개수는 다음 그림과 같이 x 축을 포함하여 3개이다.



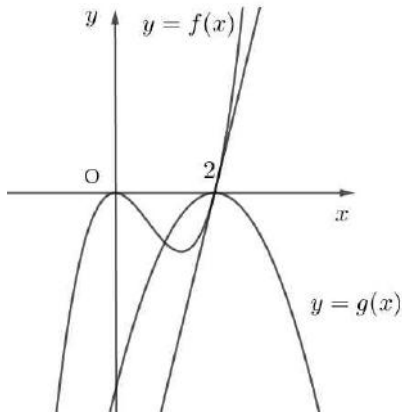
한편, 함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 극댓값을 가질 때 다음과 같이 세 가지로 나누어 생각할 수 있다.

$f(2) > 0$ 이면 점 $(2, 0)$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 에 그은 접선의 개수는 다음 그림과 같이 x 축을 포함하여 3개이다.

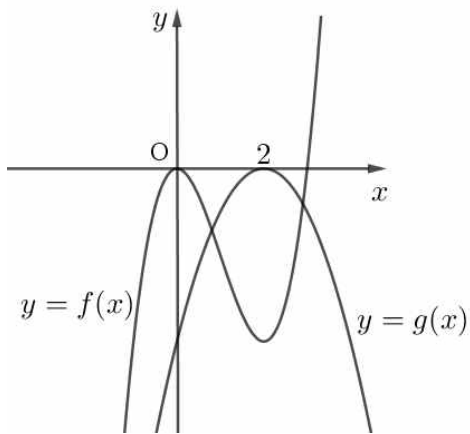


$f(2) = 0$ 이면 점 $(2, 0)$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 에 그은 접선의 개수는 다음 그림과 같이 x 축 포함하여 2개이다. 하지

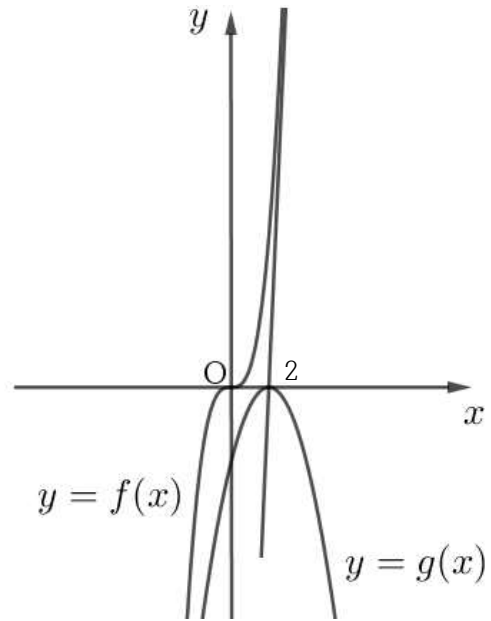
만 이때는 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 는 서로 다른 세 점에서 만난다.



$f(2) < 0$ 이면 점 $(2, 0)$ 에서 곡선 $y = f(x)$ 에 그은 접선은 x 축뿐이다. 즉, 접선의 개수는 다음 그림과 같이 1개이다.



(ii) 함수 $f(x)$ 가 극값을 갖지 않는 경우
함수 $f(x) = x^3$ 이고 점 $(2, 0)$ 에서 곡선 $y = f(x)$ 에 그은 접선의 개수는 그림과 같이 x 축 포함하여 2개이다.



(i), (ii)에서

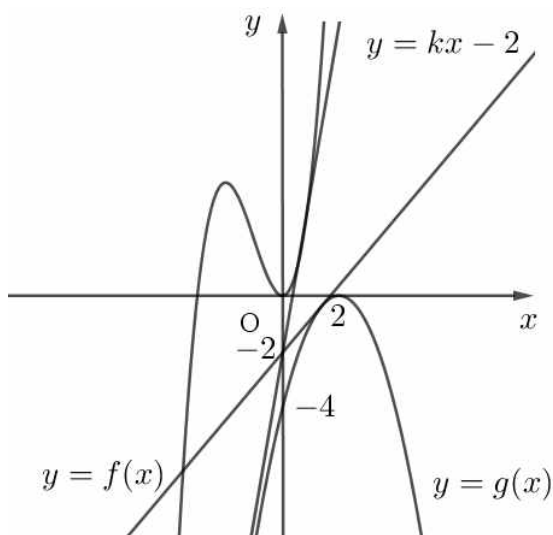
$$f(x) = x^3$$

이다. 한편 $x > 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$$g(x) \leq kx - 2 \leq f(x)$$

이므로 곡선 $y = g(x)$ 는 직선 $y = kx - 2$ 과 만나거나 아래쪽에 있어야 하고 곡선 $y = f(x)$ 는 직선 $y = kx - 2$ 와 만나거나 위쪽에 있어야 한다.

한편 직선 $y = kx - 2$ 는 점 $(0, -2)$ 를 지나는 직선이고 k 는 이 직선의 기울기이므로 k 가 최소가 되는 직선과 최대가 되는 직선은 다음 그림과 같이 접선이다.



$$\beta = -2(\sqrt{2} - 2) = 4 - 2\sqrt{2}$$

이다. 이때,

$$\alpha - \beta = 3 - (4 - 2\sqrt{2})$$

$$= -1 + 2\sqrt{2}$$

따라서 $a = -1$, $b = 2$ 이므로

$$a^2 + b^2 = (-1)^2 + 2^2 = 5$$

정답 5

점 $(0, -2)$ 를 지나고 곡선 $y = f(x)$ 와의
접점을 (p, p^3) 이라 하면 $f'(x) = 3x^2$ 이므
로 접선의 방정식은

$$y = 3p^2(x - p) + p^3$$

이다. 이 접선이 $(0, -2)$ 를 지나므로 대
입하면

$$-2 = 3p^2(-p) + p^3$$

$$p = 1$$

그러므로 $\alpha = 3$

또, 점 $(0, -2)$ 를 지나고 곡선 $y = g(x)$
의 접점을 $(q, -(q-2)^2)$ 이라 하면
 $g'(x) = -2(x-2)$ 이므로 접선의 방정식은

$$y = -2(q-2)(x-q) - (q-2)^2$$

이다. 이 접선이 $(0, -2)$ 를 지나므로 대
입하면

$$-2 = -2(q-2)(-q) - (q-2)^2$$

$$-2 = 2q^2 - 4q - q^2 + 4q - 4$$

$$q^2 = 2$$

$q > 0$ 이므로

$$q = \sqrt{2}$$

그러므로